සියලු ම හිමිකම් ඇවිරිණි /All Rights Reserved]

Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc

Information and Communication Technology

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

2028 QUIZ NO 79 MARKING

2026/10/18
ictfromabc
Ravindu Bandaranayake

1. Which characteristic is not typical of non-impact printers?
ඝට්ටනය නොවන මුද්‍රණ යන්ත්‍රවල ලක්ෂණයක් නොවන්නේ කුමක්ද?

   1) Quiet operation. / **ඝෝෂා නොමැති මෙහෙයුම.**
   2) High-speed printing. / අධිවේගී මුද්‍රණය.
   3) Ability to print multipart forms (carbon copies).
   බහු කොටස් ආකෘති (කාබන් පිටපත්) මුද්‍රණය කිරීමේ හැකියාව.
   4) High resolution color printing. / අධි විභේදන වර්ණ මුද්‍රණය.
   5) No physical contact with the paper. / කඩදාසි සමඟ භෞතික සම්බන්ධතා නොමැත

Answer : 3) | Lesson 2

Let's explain the statements in the above question. / ඉහත ප්‍රශ්නයේ ඇති ප්‍රකාශ මෙසේ පැහැදිලි කරමු.

1. Quiet Operation / ඝෝෂා නොමැති මෙහෙයුම
Non-impact printers are known for their quiet operation. They do not use mechanical hammers or impact mechanisms that produce noise during printing. ඝට්ටනය නොවන මුද්‍රණ යන්ත්‍ර ඔවුන්ගේ Quiet ක්‍රියාකාරිත්වය සඳහා ප්‍රසිද්ධය. ඔවුන් මුද්‍රණය කිරීමේදී ශබ්දය නිපදවන යාන්ත්‍රික මිට් හෝ බලපෑම් යාන්ත්‍රණ භාවිතා නොකරයි.

2. High-Speed Printing / අධිවේගී මුද්‍රණය
High-speed printing is typical of non-impact printers. Technologies such as laser and inkjet printing allow for faster production of documents compared to impact printers.
අධි-වේග මුද්‍රණය යනු ඝට්ටනය නොවන මුද්‍රණ යන්ත්‍රවල සාමාන්‍ය දෙයකි. බලපෑම් මුද්‍රණ යන්ත්‍ර හා සසඳන විට ලේසර් සහ ඉන්ක්ජෙට් මුද්‍රණය වැනි තාක්ෂණයන් මඟින් ලේඛන වේගයෙන් නිෂ්පාදනය කිරීමට ඉඩ සලසයි.

3. Ability to Print Multipart Forms / Multipart Forms මුද්‍රණය කිරීමේ හැකියාව
The ability to print multipart forms, such as carbon copies, is not typical of non-impact printers. Non impact printers generally cannot produce multiple copies of a document simultaneously because they do not use impact mechanisms that press against carbon paper. කාබන් පිටපත් වැනි බහුපාර්ශ්වික ආකෘති මුද්‍රණය කිරීමේ හැකියාව බලපෑම් නොවන මුද්‍රණ යන්ත්‍රවල සාමාන්‍ය නොවේ. ඝට්ටනය නොවන මුද්‍රණ යන්ත්‍රවලට සාමාන්‍යයෙන් ලේඛනයක පිටපත් කිහිපයක් එකවර නිෂ්පාදනය කළ නොහැක, මන්ද ඒවා කාබන් කඩදාසිවලට එරෙහිව එබූ බලපෑම් යාන්ත්‍රණ භාවිතා නොකරන බැවිනි.

4. High Resolution Color Printing / අධි විභේදන වර්ණ මුද්‍රණය
High resolution color printing is a characteristic often associated with non-impact printers. Technologies like inkjet and laser printing are capable of producing detailed and vibrant color prints.
අධි විභේදන වර්ණ මුද්‍රණය බොහෝ විට ඝට්ටනය නොවන මුද්‍රණ යන්ත්‍ර සමඟ සම්බන්ධ වන ලක්ෂණයකි. (inkjet) සහ (laser printing) වැනි තාක්ෂණයන් සවිස්තරාත්මක සහ විචිත්‍රවත් වර්ණ මුද්‍රණ නිෂ්පාදනය කිරීමේ හැකියාව ඇත.

5. No Physical Contact with the Paper/ කඩදාසි සමඟ ශාරීරික සම්බන්ධතා නොමැත;
Non-impact printers are characterized by their lack of physical contact with the paper. Unlike impact printers, they do not use hammers or pins to press ink onto the paper.
ඝට්ටනය නොවන මුද්‍රණ යන්ත්‍ර කඩදාසි සමඟ භෞතික සම්බන්ධතා නොමැතිකම මගින් සංලක්ෂිත වේ. ඝට්ටනය මුද්‍රණ යන්ත්‍ර මෙන් නොව, ඔවුන් කඩදාසි මත තීන්ත එබීම සඳහා මිට් හෝ අල්පෙනෙති භාවිතා නොකරයි.

Therefore, the correct answer is option 3).
එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර විකල්ප 3) වේ.

2. Which of the following conditions must be strictly satisfied to ensure complete physical and functional compatibility between a Central Processing Unit (CPU) and a Motherboard?
මධ්‍යම සැකසුම් ඒකකයක් සහ මවුපුවරුවක් අතර පූර්ණ භෞතික සහ කාර්යසාධන අනුකූලතාවය (compatibility) තහවුරු කිරීම සඳහා අනිවාර්යයෙන්ම සපිරිය යුතු කොන්දේසිය කුමක්ද?

1) The CPU and the motherboard must both share the exact same internal clock frequency (GHz rating).
CPU එක සහ මවුපුවරුව යන දෙකෙහිම අභ්‍යන්තර ඔරලෝසු සංඛ්‍යාතය (GHz) එක හා සමාන විය යුතුය.

2) The CPU must have an integrated graphics processing unit (GPU) to match the motherboard's display output ports.
මවුපුවරුවේ ප්‍රදර්ශන ප්‍රතිදාන පෝට් සමඟ ගැලපීමට CPU එක තුළ අන්තර්ගත ග්‍රැෆික් ඒකකයක් (GPU) තිබිය යුතුය.

3) The motherboard's CPU socket type and chipset must explicitly support the CPU's physical architecture and generation.
මවුපුවරුවේ ඇති CPU සොකට් වර්ගය (socket type) සහ චිප්සෙට් එක (chipset) මගින් CPU හි භෞතික සැකැස්ම සහ පරම්පරාව සෘජුවම සහය දැක්විය යුතුය.)

4) The motherboard's maximum capacity of RAM must equal the total L3 cache memory available inside the CPU.
මවුපුවරුවේ උපරිම RAM ධාරිතාව, CPU එක තුළ ඇති සමස්ත L3 cache මතක ප්‍රමාණයට සමාන විය යුතුය.

5) The system power supply unit (PSU) wattage must be divided equally between the CPU socket and the PCIe expansion slots.
පද්ධතියේ බල සැපයුම් ඒකකයේ (PSU) වොට් ගණන CPU සොකට් එක සහ PCIe විස්තරණ කවච (expansion slots) අතර සමානව බෙදී යා යුතුය.

Answer: 3) | Lesson 2

Explanation / පැහැදිලි කිරීම

For a CPU to work on a motherboard, two main hardware parameters must match: the CPU Socket Type (the physical interface, such as LGA or PGA, determining the pin configuration) and the Motherboard Chipset (which controls communication between the processor, memory, and expansion buses). Even if a CPU physically fits into a socket, the motherboard's chipset and BIOS/UEFI firmware must support the processor's architecture and generation to function properly.
CPU එකක් මවුපුවරුවක් සමඟ සාර්ථකව ක්‍රියා කිරීමට ප්‍රධාන තාක්ෂණික සාධක දෙකක් ගැලපීම අනිවාර්ය වේ: CPU සොකට් වර්ගය (Socket Type) (සොකට් එකේ භෞතික අග්/pin පිහිටීම) සහ මවුපුවරුවේ චිප්සෙට් එක (Chipset) (මතකය සහ අනෙකුත් උපාංග සමඟ CPU හි සන්නිවේදනය පාලනය කරන විපය). CPU එකක් සොකට් එකට භෞතිකව සවිකළ හැකි වුවද, පද්ධතිය ක්‍රියාත්මක වීමට නම් මවුපුවරුවේ චිප්සෙට් එක සහ BIOS/UEFI මෘදුකාංගය මගින් අදාළ CPU පරම්පරාව සපෝට් කළ යුතුය.

Explanation of each option / එක් එක් විකල්පය පැහැදිලි කිරීම

Option / විකල්පය 1)
This statement is incorrect. Motherboards do not operate at the CPU's internal clock speed (GHz); instead, the motherboard supplies a base clock (usually 100MHz) which the CPU multiplies internally.
මෙය වැරදි වේ. මවුපුවරුව ක්‍රියා කරන්නේ CPU එකේ අභ්‍යන්තර ඔරලෝසු වේගයෙන් (GHz) නොවේ. මවුපුවරුව මගින් ලබා දෙන මූලික ඔරලෝසු වේගය (base clock) CPU එක තුළින් වැඩි කර ගනී (multiplier).

Option / විකල්පය 2)
This statement is incorrect. A CPU without integrated graphics can still run on any compatible motherboard provided a dedicated graphics card (GPU) is installed.
මෙය වැරදි වේ. අභ්‍යන්තර ග්‍රැෆික්ස් (GPU) නොමැති CPU එකක් වුවද වෙනම ග්‍රැෆික් කාඩ්පතක් (dedicated GPU) භාවිත කරමින් අනුකූල මවුපුවරුවක ක්‍රියා කරවිය හැක.

Option / විකල්පය 3)
This statement is correct. CPU and motherboard compatibility strictly relies on matching the physical socket interface (e.g., LGA 1700, AM5) and having a compatible chipset/firmware to manage data transmission.
මෙය නිවැරදි වේ. CPU සහ මවුපුවරුව අතර අනුකූලතාවය රඳා පවතින්නේ ගැලපෙන භෞතික සොකට් වර්ගය (උදා: LGA 1700, AM5) සහ අදාළ දත්ත හුවමාරුව පාලනය කළ හැකි චිප්සෙට් එක මතය.

Option / විකල්පය 4)
This statement is incorrect. System RAM capacity (e.g., 16GB - 128GB) is independent of the processor's internal L3 cache size (e.g., 16MB - 96MB).
මෙය වැරදි වේ. පද්ධතියේ RAM ධාරිතාව (උදා: 16GB - 128GB) සහ CPU එක තුළ ඇති L3 cache මතක ප්‍රමාණය (උදා: 16MB - 96MB) යනු එකිනෙකට වෙනස් මානයන් දෙකකි.

Option / විකල්පය 5)
This statement is incorrect. Power supply wattage is distributed dynamically by voltage regulator modules (VRMs) according to real-time power draw, not divided equally between components.
මෙය වැරදි වේ. බල සැපයුම් ඒකකයේ (PSU) බලය කොටස් අතර සමානව බෙදී නොයන අතර, VRM පරිපථ මගින් එක් එක් උපාංගයට අවශ්‍ය පරිදි බලය පාලනය කර ලබා දෙයි.

Therefore, the correct answer is 3).
එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 3) වේ.

3. A restaurant kitchen with one chef can prepare only one dish at a time, but a kitchen with four chefs can prepare several dishes at once. In computer terms, the four chefs are most similar to which of the following?
එක් අරක්කැමියෙකු සිටින ආපනශාලා මුළුතැන්ගෙයකට එකවර පිළියෙළ කළ හැක්කේ එක් ආහාරයක් පමණි, නමුත් අරක්කැමියන් සිව්දෙනෙකු සිටින මුළුතැන්ගෙයකට එකවර ආහාර කිහිපයක් පිළියෙළ කළ හැකිය. පරිගණක පද අනුව, අරක්කැමියන් සිව්දෙනා වඩාත්ම සමාන වන්නේ පහත සඳහන් කුමන දෙයටද?

1) Four hard disks / දෘඩ තැටි හතරක්
2) Four monitors / මොනිටර හතරක්
3) Four cores in a processor / සකසනයක ඇති හර හතරක්
4) Four USB ports / USB පෝට් හතරක්
5) Four RAM chips / RAM චිප හතරක්

Answer: 3) | Lesson 2

Explanation of each option/ එක් එක් විකල්පය පැහැදිලි කිරීම:

Option / විකල්පය 1)
Incorrect. Hard disks are used for data storage. Having several hard disks does not mean the CPU can execute several processing tasks at the same time.
වැරදියි. දෘඩ තැටි දත්ත ගබඩා කිරීම සඳහා භාවිතා කරයි. දෘඩ තැටි කිහිපයක් තිබීමෙන් අදහස් වන්නේ CPU මඟින් එකවර සැකසුම් කාර්යයන් කිහිපයක් ක්‍රියාත්මක කළ හැකි බව නොවේ.

Option / විකල්පය 2)
Incorrect. Monitors are output devices used to display information. More monitors increase display space, not processing capability.
වැරදියි. මොනිටර යනු තොරතුරු ප්‍රදර්ශනය කිරීමට භාවිතා කරන ප්‍රතිදාන උපාංග වේ. වැඩි මොනිටර ප්‍රමාණයක් මඟින් ප්‍රදර්ශන ඉඩ වැඩි කරන නමුත් සැකසුම් හැකියාව වැඩි නොකරයි.

Option / විකල්පය 3)
Correct. Each processor core can execute instructions independently. In the same way that four chefs can work on several dishes at the same time, a four-core processor can work on multiple processing tasks simultaneously.
නිවැරදියි. සෑම සකසන හරයකටම ස්වාධීනව උපදෙස් ක්‍රියාත්මක කළ හැකිය. අරක්කැමියන් සිව්දෙනෙකුට එකවර කෑම වර්ග කිහිපයක් පිළියෙළ කළ හැකි ආකාරයටම, හර හතරක සකසනයකට එකවර බහුවිධ සැකසුම් කාර්යයන් සිදු කළ හැකිය.

Option / විකල්පය 4)
Incorrect. USB ports are used to connect peripheral devices. Increasing the number of USB ports does not increase the CPU's processing capacity.
වැරදියි. USB පෝට් භාවිතා කරනුයේ පර්යන්ත උපාංග සම්බන්ධ කිරීමටයි. USB පෝට් ගණන වැඩි කිරීමෙන් CPU හි සැකසුම් ධාරිතාව වැඩි නොවේ.

Option / විකල්පය 5)
Incorrect. RAM provides temporary storage for programs and data currently being used. More RAM may allow more programs or data to be kept in memory, but it does not directly provide separate processing units.
වැරදියි. RAM මඟින් දැනට භාවිත වන වැඩසටහන් සහ දත්ත සඳහා තාවකාලික ගබඩාවක් සපයයි. වැඩි RAM ප්‍රමාණයක් මඟින් මතකයේ වැඩි වැඩසටහන් හෝ දත්ත ප්‍රමාණයක් තබා ගැනීමට ඉඩ සැලසිය හැකි වුවද, එය සෘජුවම වෙනම සැකසුම් ඒකක ලබා නොදේ.

Therefore, the correct answer is 3)
එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 3) වේ.

NOTE: A CPU core is like an individual worker. More cores allow a processor to handle multiple tasks at the same time, just as more chefs can prepare several dishes simultaneously.
CPU හරයක් යනු තනි සේවකයෙකු හා සමාන වේ. වැඩි අරක්කැමියන් පිරිසකට එකවර කෑම වර්ග කිහිපයක් පිළියෙළ කළ හැකි සේම, වැඩි හර සංඛ්‍යාවක් තිබීම මඟින් සකසනයකට එකවර කාර්යයන් කිහිපයක් හැසිරවීමට ඉඩ සලසයි.

4. A student needs to convert the hexadecimal number $7B_{16}$ into binary. Which method is the **most efficient and appropriate** based on number-system principles?
ශිෂ්‍යයෙකුට $7B_{16}$ ෂඩ්දශමය සංඛ්‍යාව ද්විමය බවට පරිවර්තනය කිරීමට අවශ්‍ය වේ. සංඛ්‍යා පද්ධති මූලධර්මවලට අනුව **වඩාත්ම කාර්යක්ෂම සහ සුදුසු** ක්‍රමය කුමක්ද?

   1) Convert hexadecimal to decimal first, then repeatedly divide the decimal value by 2.
   ප්‍රථමයෙන් ෂඩ්දශමය සංඛ්‍යාව දශමය බවට පරිවර්තනය කර, පසුව එම දශම අගය නැවත නැවතත් 2 න් බෙදීම.

   2) Convert each hexadecimal digit directly into its equivalent 4-bit binary group and combine the groups.
   සෑම ෂඩ්දශමය ඉලක්කමක්ම සෘජුවම ඊට සමාන බිටු 4 ක ද්විමය කාණ්ඩයක් බවට පරිවර්තනය කර එම කාණ්ඩ සංයෝජනය කිරීම.

   3) Multiply each hexadecimal digit by 2 and record the remainders.
   සෑම ෂඩ්දශමය ඉලක්කමක්ම 2 න් ගුණ කර ශේෂයන් සටහන් කර ගැනීම.

   4) Convert the hexadecimal number into octal first and then convert octal into binary.
   ප්‍රථමයෙන් ෂඩ්දශමය සංඛ්‍යාව අෂ්ටමය බවට පරිවර්තනය කර, පසුව අෂ්ටමය ද්විමය බවට පරිවර්තනය කිරීම.

   5) Repeatedly divide the hexadecimal number itself by 16 until the quotient becomes zero.
   බෙදීමේ ලබ්ධිය ශූන්‍ය වන තෙක් ෂඩ්දශමය සංඛ්‍යාව නැවත නැවතත් 16 න් බෙදීම.

Answer: 2) | Lesson 3

Explanation of each option / එක් එක් විකල්පය පැහැදිලි කිරීම:

Option / විකල්පය 1)
Incorrect This method can produce the correct answer, but it is unnecessarily long. Since hexadecimal and binary have a direct relationship, converting through decimal is not the most efficient method.
අසත්‍ය වේ. මෙම ක්‍රමයෙන් නිවැරදි පිළිතුර ලබා ගත හැකි වුවද, එය අනවශ්‍ය ලෙස දීර්ඝ වේ. ෂඩ්දශමය සහ ද්විමය අතර සෘජු සම්බන්ධතාවයක් පවතින බැවින්, දශමය හරහා පරිවර්තනය කිරීම වඩාත්ම කාර්යක්ෂම ක්‍රමය නොවේ.

Option / විකල්පය 2)
Correct. This is the fastest and simplest method. / මෙම ක්‍රමය වඩාත්ම වේගවත් මෙන්ම සරලම ක්‍රමය වේ.

Conversion of Hexa decimal to binary ෂඩ් දශමය, ද්විමයට පරිවර්තනය							
$7B_{16}$							
7				B (11)			
8	4	2	1	8	4	2	1
0	1	1	0	1	0	1	1
01111011_2							

Option / විකල්පය 3)
Multiplication by 2 is normally associated with converting decimal fractional parts into binary, not hexadecimal integers into binary.
අසත්‍ය වේ. 2 න් ගුණ කිරීම සාමාන්‍යයෙන් සිදු කරන්නේ දශමය භාගික කොටස් ද්විමය බවට පරිවර්තනය කිරීමේදීය. ෂඩ්දශමය පූර්ණ සංඛ්‍යා ද්විමය කිරීමට නොවේ.

Option / විකල්පය 4)
Incorrect. Although conversion through octal is possible, it introduces an unnecessary intermediate number system.
අසත්‍ය වේ. අෂ්ටමය හරහා පරිවර්තනය කිරීම සිදු කළ හැකි වුවද, එමගින් අනවශ්‍ය අතුරු සංඛ්‍යා පද්ධතියක් එකතු වේ.

Option / විකල්පය 5)
Incorrect. Repeated division is mainly used when converting a decimal integer into another base. Dividing by 16 would not be the appropriate method for converting hexadecimal directly to binary.
අසත්‍ය වේ. නැවත නැවතත් බෙදීම ප්‍රධාන වශයෙන් භාවිත කරන්නේ දශමය පූර්ණ සංඛ්‍යාවක් වෙනත් පාදයකට පරිවර්තනය කිරීමේදීය. 16 න් බෙදීම යනු ෂඩ්දශමය සෘජුවම ද්විමය බවට පරිවර්තනය කිරීමට සුදුසු ක්‍රමය නොවේ.

Therefore, the correct answer is 2). / එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 2) වේ.

5. Which of the following statements about converting numbers between number systems is correct?
සංඛ්‍යා පද්ධති අතර සංඛ්‍යා පරිවර්තනය කිරීම පිළිබඳ පහත සඳහන් ප්‍රකාශවලින් නිවැරදි වන්නේ කුමක්ද?

1) A number must first be converted to decimal before it can be converted from octal to hexadecimal.
අෂ්ටක සංඛ්‍යාවක් ශඩිදශම සංඛ්‍යාවක් බවට පරිවර්තනය කිරීමට පෙර එය මුලින්ම දශම සංඛ්‍යාවක් බවට පරිවර්තනය කළ යුතුය.

2) When grouping a binary fraction into sets of four digits for conversion to hexadecimal, zeros may be added to the right of the final group without changing its value.
ශඩිදශම සංඛ්‍යාවක් බවට පරිවර්තනය කිරීම සඳහා ද්විමය භාගයක් ඉලක්කම් හතරේ කාණ්ඩවලට කාණ්ඩගත කිරීමේදී, එහි අගය වෙනස් නොකර අවසාන කාණ්ඩයේ දකුණු පසට බිංදු එකතු කළ හැකිය.

3) When converting a binary number containing a fractional part to octal, grouping starts from the rightmost digit of the entire number and continues across the point.
භාගික කොටසක් සහිත ද්විමය සංඛ්‍යාවක් අෂ්ටක සංඛ්‍යාවක් බවට පරිවර්තනය කිරීමේදී, කාණ්ඩගත කිරීම මුළු සංඛ්‍යාවේම දකුණු කෙළවරේ ඇති ඉලක්කමෙන් ආරම්භ වී දශම ලක්ෂ්‍යය හරහා ඉදිරියට යයි.

4) When converting a decimal fraction to binary, repeated multiplication by 2 always produces a fractional part of zero after a finite number of steps.
දශම භාගයක් ද්විමය සංඛ්‍යාවක් බවට පරිවර්තනය කිරීමේදී, 2 න් නැවත නැවත ගුණ කිරීමෙන් සීමිත පියවර ගණනකට පසුව සැමවිටම ශූන්‍ය භාගික කොටසක් ලැබේ.

5) When converting an octal number to binary, zeros at the beginning of every three-bit group can always be removed without changing the value.
අෂ්ටක සංඛ්‍යාවක් ද්විමය සංඛ්‍යාවක් බවට පරිවර්තනය කිරීමේදී, සෑම බිටු තුනේ කාණ්ඩයකම ආරම්භයේ ඇති බිංදු, අගය වෙනස් නොකර සැමවිටම ඉවත් කළ හැකිය.

Answer: 2) | Lesson 3

Explanation of each option / එක් එක් විකල්පය පැහැදිලි කිරීම:

Option / විකල්පය 1)
Incorrect: An octal number can be converted to binary and then to hexadecimal without converting it to decimal. Each octal digit is replaced by three binary digits, and the resulting binary digits are regrouped into sets of four for conversion to hexadecimal.
වැරදිය: අෂ්ටක සංඛ්‍යාවක් දශම බවට පරිවර්තනය නොකර ද්විමය බවටත් ඉන්පසු ශඩිදශම බවටත් පරිවර්තනය කළ හැකිය. එක් එක් අෂ්ටක ඉලක්කම ද්විමය ඉලක්කම් තුනකින් ප්‍රතිස්ථාපනය කරනු ලබන අතර, ලැබෙන ද්විමය ඉලක්කම් ශඩිදශම බවට පරිවර්තනය කිරීම සඳහා හතරේ කාණ්ඩවලට නැවත කාණ්ඩගත කරනු ලැබේ.

Option / විකල්පය 2)
Correct: Adding zeros to the right-hand end of a binary fraction does not change its value. For example, $0.101_2 = 0.1010_2$. Completing the four-digit group allows direct conversion to hexadecimal, giving $0.A_{16}$.
නිවැරදිය: ද්විමය භාගයක දකුණු කෙළවරට බිංදු එකතු කිරීමෙන් එහි අගය වෙනස් නොවේ. උදාහරණයක් ලෙස, $0.101_2 = 0.1010_2$ වේ. ඉලක්කම් හතරේ කාණ්ඩය සම්පූර්ණ කිරීමෙන් ශඩිදශම බවට සෘජුවම පරිවර්තනය කිරීමට ඉඩ සලසයි, එය $0.A_{16}$ ලබා දෙයි.

Option / විකල්පය 3)
Incorrect: Grouping begins at the point and proceeds separately in both directions. The integer part is grouped towards the left, while the fractional part is grouped towards the right. For example, 1101.1011_2 becomes
001 101.101 100, giving 15.54_8.
වැරදිය: කාණ්ඩගත කිරීම දශම ලක්ෂ්‍යයෙන් ආරම්භ වී දෙපසටම වෙන වෙනම සිදු වේ. මෙහිදී නිඛිල කොටස වමේ පසටද, භාගික කොටස දකුණු පසටද කාණ්ඩගත කෙරේ. උදාහරණයක් ලෙස, 1101.1011_2 යන්න 001 101.101 100 බවට පත්වී, 15.54_8 ලබා දෙයි.

Option / විකල්පය 4)
Incorrect: Some decimal fractions have infinite repeating binary representations. For example, converting 0.1_{10} using repeated multiplication by 2 does not reach a fractional part of zero, so a limited number of binary digits gives only an approximation.
වැරදිය: සමහර දශම භාගවලට අනන්ත ලෙස පුනරාවර්තනය වන ද්විමය නිරූපණයන් ඇත. උදාහරණයක් ලෙස, 2 න් නැවත නැවත ගුණ කිරීම භාවිතයෙන් 0.1_{10} පරිවර්තනය කිරීමේදී ශූන්‍ය භාගික කොටසක් කරා ළඟා නොවේ, එබැවින් සීමිත ද්විමය ඉලක්කම් සංඛ්‍යාවකින් ලැබෙන්නේ දළ අගයක් පමණි.

Option / විකල්පය 5)

Incorrect: Removing zeros from individual groups can change the positions of other digits and therefore change the value. For example, 24_8 converts to 010 100_2. Only the zero at the beginning of the complete integer can be removed safely, giving 10100_2. Removing the first zero from the second group as well would give 1100_2, which represents a different value.

වැරදියි: තනි තනි කාණ්ඩවලින් බිංදු ඉවත් කිරීමෙන් අනෙකුත් ඉලක්කම්වල පිහිටීම වෙනස් විය හැකි අතර එම නිසා අගය වෙනස් වේ. උදාහරණයක් ලෙස, 24_8 යන්න 010 100_2 බවට පරිවර්තනය වේ. සම්පූර්ණ නිඛිලයේ ආරම්භයේ ඇති බිංදුව පමණක් ආරක්ෂිතව ඉවත් කළ හැකි අතර, එයින් 10100_2 ලැබේ. දෙවන කාණ්ඩයේ පළමු බිංදුවද ඉවත් කළහොත් ලැබෙන්නේ 1100_2 වන අතර එය වෙනස් අගයක් නියෝජනය කරයි.

Therefore, the correct answer is 2).

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 2) වේ.